

数学竞赛

中德学生交流

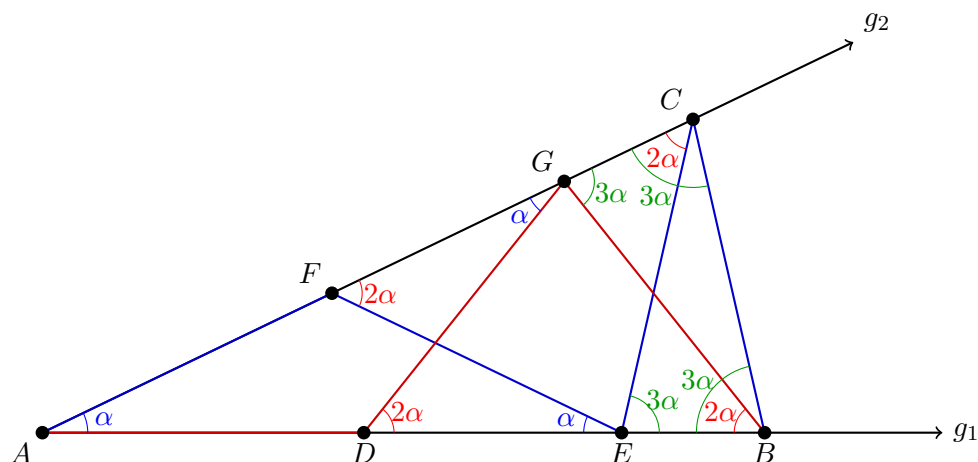
— 解答卷 —

解答一：七线段图形

为了解决这个问题，我们由内向外逐步分析图形。我们只需要两个几何定理：

- **等腰三角形：** 等边的对角（底角）相等。
- **外角定理：** 三角形的每个外角都等于另外两个不相邻的内角之和。

根据题目要求，所有线段 ($|AD| = |AF| = \dots = |CB|$) 长度相同，因此整个折线图形完全由等腰三角形组成。



草图中不同颜色的圆弧说明了这套系统化的方法：例如，在三角形 $\triangle AFE$ 中， E 处的蓝色角度等于 α ，因为该三角形以 AE 为底是等腰的。 F 角的外角定理立即给出了下一个红色角度 2α 。这个原理交替适用于所有内部子三角形，使得角度在每次向外“跳跃”时都在数学上精确地累加，最后变成绿色的角度 3α 。

最后，我们来看大外角三角形 $\triangle ABC$ 。它有以下三个内角：

- A 处的角度： α (蓝色)
- B 处的角度： 3α (三角形 $\triangle GBC$ 的绿色外角)
- C 处的角度： 3α (三角形 $\triangle EBC$ 的绿色外角)

众所周知，三角形的内角和总是恰好为 180° 。由此得出方程：

$$\alpha + 3\alpha + 3\alpha = 180^\circ \implies 7\alpha = 180^\circ \implies \alpha = \frac{180^\circ}{7} \approx 25.71^\circ$$

结论： 当起始角刚好等于 $\alpha = \frac{180^\circ}{7}$ 时，该图形才能完美闭合。

解答二：巨大的乘积——多少个零？

a) 乘积到100 时末尾有多少个零？

末尾的零是由因子 $10 = 2 \cdot 5$ 产生的。在乘积中，2 的数量非常充足，因此我们只需要计算因子5 的数量。

5 的倍数有5, 10, 15, ..., 100。这些是20 个数，它们最初提供了20 个因子5。

数字25, 50, 75, 100 每个都包含另一个因子5，因为它们可以被 $25 = 5^2$ 整除。这就增加了额外的4 个因子5。总共有 $20 + 4 = 24$ 个因子5。

结论： 乘积 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 100$ 的末尾恰好有**24 个零**。

b) 什么时候第一次出现250 个末尾零？

这里使用逆向推导是个好方法。从a) 问中我们知道，当乘积到100 时，末尾有24 个零。如果我们计算到1000，预计末尾零的数量大约是原来的十倍。这就很接近250 了。

因此，我们首先检查乘积 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 1000$ ，并再次计算5 的幂的倍数：

下列数的倍数...	乘积到1000 中的数量
5	200
25	40
125	8
625	1

25、125 和625 的倍数各自提供了额外的因子5。总共得到 $200 + 40 + 8 + 1 = 249$ 个因子。所以到1000 为止的乘积末尾有249 个零。

接下来的数字1001, 1002, 1003 和1004 没有带来新的因子5。直到1005，它再次能被5 整除，为第250 个零提供了仍然缺失的因子5。

结论： 第250 个末尾零第一次出现在 **$n = 1005$** 时。